GLP-1 기반 비만치료 감량 이후의 유지 전략

GLP-1 기반 비만 유지치료: 감량 유지 RCT와 간격 연장 증례를 어떻게 구분할까

정창희 · 강의 내용으로 배우는 임상 지견

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

감량에서 끝내지 않고 유지기로 연결

강의의 중심 질문: 언제까지 쓰고, 어떻게 줄일 것인가

01 · 감량

약물 치료로 체중을 줄이고 목표에 도달한다.

02 · 유지

저항성 운동·식이와 약물 전략을 함께 설계한다.

03 · 중단

비용·부작용 때문에 중단하면 생물학적 반등이 일어난다.

04 · 재시작

체중과 대사 지표가 악화되어 약물을 다시 시작한다.

> 강의는 체중 재증가를 의지 부족으로 설명하지 않고 생물학적 반등으로 설명한다.

중단 후 반등: 서로 다른 분석을 구분

강의에 소개된 두 궤적은 같은 추정치로 합치지 않는다

신형 비만 치료제 중단

치료기 −14.7 kg 이후 중단 시점 52주. 월 0.8 kg 반등, 약 1.5년 후 출발선 복귀로 제시했다. 대사 지표는 약 1.4년 내 복귀하는 도식이다.

vs

체중관리 약물 메타분석

평균 0.4 kg/month 재증가, 약 1.7년 후 기저 체중 복귀로 소개했다. 행동 중심 감량 프로그램보다 약물 중단 후 재증가 속도가 빠르다는 설명이다.

대사 지표 도식: 수축기 혈압 월 0.5 mmHg, 공복혈당 월 0.06 mmol/L, HbA1c 월 0.05 mmol/mol 상승.

현실 진료에서는 중단과 재시작이 반복

강의가 소개한 실제 사용 자료: 모집단별 수치를 각각 읽는다

54%

처방 환자 100명 중 1년 내 중단, 유지 46명.

46.5% / 47.3%

당뇨병 동반군: 1년 내 중단율 / 재시작율.

64.8% / 36.3%

비당뇨 비만군: 1년 내 중단율 / 재시작율.

다른 자료의 중단 >60%·재시작 >35%, 1년 후 감량분 60% 재증가·75% 선 정체도 강의에 함께 제시되었다.

유지 여부를 좌우하는 임상 조건

비당뇨 비만군에서 높은 약가와 보험 미적용이 지속성의 장벽으로 설명됨

유지 쪽으로 작용

높은 초기 체중 감량과 높은 소득 수준이 투약 유지와 연결되었다.

중단 쪽으로 작용

위장관 이상반응과 고령(65세 이상)이 중단과 연결되었다. 고령에서는 제지방량 감소도 고려한다.

재시작의 반복

중단 후 체중이 1% 증가할 때마다 약물 재시작 확률이 2.3~2.8% 증가하는 자료를 소개했다.

목표를 바꾸는 이유

단기 투약의 반복 대신 만성 유지기로 목표를 옮기고, 비용·내약성·생활습관을 함께 다룬다.

제지방량 보존을 체중과 함께 추적

강의에 제시된 72주 체성분 변화



강의의 해석

강의는 제지방량 감소를 노화 10년에 해당하는 근손실에 비유하고, 운동 병행으로 중단 후 지방 재증가 궤적을 완화할 수 있다고 설명했다.

제지방량 손실 약 10%(약 6 kg)를 소개하며 저항성 운동을 강조했다. 체중 감소가 주로 지방이라도 제지방 감소를 함께 본다.

체성분은 비율보다 절대량으로 평가

강의의 가정 계산: 제지방 비율이 높아져도 절대량은 줄 수 있다

100 kg → 85 kg 예시

초기 지방 35.0 kg·제지방 65.0 kg. 지방 −12.0 kg, 제지방 −3.0 kg이면 전체 감량 15 kg 중 제지방 감소 비중은 20%이다.

vs

85 kg → 72 kg 예시

초기 지방 29.8 kg·제지방 55.3 kg. 지방 −8.0 kg, 제지방 −5.0 kg이면 전체 감량 13 kg 중 제지방 감소 비중은 38.5%이다.

가정에 따른 체성분 계산을 설명한 강의 예시이며, 개인의 실제 치료 경과로 제시하지 않는다.

운동·단백질·생활환경을 약물과 결합

강의의 사례 시리즈와 생활환경 변화 설명

01 · 운동 병행

3명 사례 시리즈에서 의도적 활동 주 4~7일, 저항운동 주 3~5일.

02 · 단백질 섭취

사례의 단백질 섭취량 0.7~1.7 g/kg/day. 발화에서는 체중 70 kg이면 70 g/day 예시.

03 · 절대량 관찰

체중·지방량·제지방량을 추적. 사례는 최대 32주까지 제시.

04 · 환경 변화

좌식 화면 시간·과식·초가공 간식에서 신체활동·균형식·과일·자연식으로 이동.

강의가 소개한 운동·단백질 사례를 무작위시험의 결과와 구분한다. 생활습관과 약물은 함께 적용하는 축이다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

CRNT: 강의가 소개한 식이 유지 전략

Carbohydrate-Restricted Nutrition Therapy

소개된 연구 프로토콜

영양성 케토시스 달성·유지. 혈중 BHB 0.5~3.0 mmol/L, 탄수화물 <30 g/day, 단백질 약 1.5 g/kg/day, 지방은 포만감에 따라 개별화했다. 인터넷 체중계·혈당·케톤 원격 관찰을 병행했다.

연자가 강조한 조건

GLP-1 RA 중단 뒤 HbA1c와 체중 유지 자료로 소개했다. 저탄수화물 식이 시 SGLT2 억제제를 쓰는 당뇨병 환자는 해당 약을 중단해야 한다고 강의에서 강조했다.

이 수치는 강의에 소개된 연구의 프로토콜이다.

Treat-to-Target: 반응을 보고 용량 조절

고정적인 증량 대신 최저 유효 용량을 찾는 강의의 접근

01 · 시작

저용량 0.25 mg과 IBT(디지털 행동치료).

02 · 평가

4주 후 감량 속도 ≥0.5%/week와 적절한 포만감을 함께 확인.

03 · 현재 용량 유지

반응이 충족되면 불필요한 증량을 피한다. 발화에서는 2주에 1%로 설명.

04 · 다음 단계 증량

정체기이거나 식욕이 증가하고 추가 감량이 필요하면 증량한다.

초기부터 최소 유효 용량을 찾는 전략을 향후 유지기의 비용·약물 노출 부담과 연결했다.

개별 반응과 이상반응은 함께 달라진다

강의에서 소개한 임상·유전 연구의 의미

임상 반응 차이

평균 10~11% 감량, 상위 4.9%는 ≥25% 감량. 32.2%에서는 ≤5% 감량 또는 증가·부작용이 제시되었다.

임상 요인

연령·성별·당뇨 여부가 반응 편차의 21.4% 설명. T2D는 감량률 2.87%p 하락, 여성 −12.2%·남성 −7.9%로 소개.

GLP1R 변이

rs10305420 T 대립유전자당 추가 0.76 kg 감량. p.Pro7Leu에 의한 수용체 밀도·신호 증가와 구역·구토 동반을 설명.

GIPR 변이

rs1800437 C(p.Glu354Gln)에서 구토 위험 1.83배. 연자는 유전자 기반 반응 예측을 향후 접근으로 소개했다.

간격 연장 증례: 전체 38명에서 유지 30명

감량 정체기에 투여 빈도를 줄인 사례 시리즈

01 · 전환 제안 38명

체중 감량이 정체된 GLP-1 치료 환자.

02 · 수락 34명

4명은 격주 전환 제안을 거절.

03 · 감소 빈도 유지 30명

수락자 중 4명은 체중 재증가로 주 1회 복귀.

04 · 유지 간격

10~14일 6명, 2주 17명, 2주 초과 7명.

주기 연장은 사례 경험이다. 주 1회 저용량 유지 RCT와 연구 설계가 다르다.

간격 연장 사례의 실제 관찰값

교재의 30증례 요약

30명

평균 57.6세(33~85세), 남성 16명·여성 14명. Tirzepatide 21명·Semaglutide 9명.

36.3주

평균 유지 기간. 범위 11~115주. 가장 흔한 간격은 2주마다 17명.

87.9 → 74.1 → 72.4 kg

치료 전 → plateau → 유지. 평균 −13.8 kg 이후 추가 −1.7 kg.

BMI 30.0 → 25.2 → 24.6 kg/m². 유지기 BMI <25 16명, 25~29.9 13명, ≥30 1명.

간격 연장 경험을 읽는 데 필요한 분모

교재가 제시한 유지 간격과 이후 변화

세부 간격

2주 17명, 10일 1명, 12~14일 5명, 2~3주 1명, 3주 5명, 5~6주 1명.

Plateau 이후

21명 추가 감량, 3명 유지, 6명 소폭 재증가로 교재 요약에 제시되어 있다.

해석의 대상

30명은 빈도 감소 치료를 지속한 군이다. 제안을 거절한 4명과 주 1회로 복귀한 4명을 별도로 센다.

연자의 위치 부여

주기를 조금씩 늘리는 방법을 현실적인 tapering 옵션으로 소개했다. 유지 RCT의 비교군 효과와 같은 형태의 결과로 읽지 않는다.

장기 유지의 두 RCT 접근

강의는 경로 변경과 치료 강도 조절을 나누었다

ATTAIN-MAINTAIN

주사제로 감량한 뒤 비펩타이드 경구 GLP-1 RA orforglipron으로 전환한다. 주사제 피로와 편의성 문제에 대응하는 경로 변경이다.

vs

SURMOUNT-MAINTAIN

Tirzepatide 감량 뒤 5 mg 주 1회로 낮추거나 최대 내약 용량 10/15 mg을 유지한다. 투여 간격을 늘리는 방법과 다르다.

연자는 경구 전환과 저용량 주 1회 유지를 RCT 기반 유지 접근으로 설명했다.

ATTAIN-MAINTAIN: 경구 전환 후 반등

강의 슬라이드가 요약한 초기 감량분의 재증가



강의의 해석

Orforglipron은 매일 경구 투여하는 비펩타이드 소분자 GLP-1 RA로 소개되었다. 펩타이드 경구 semaglutide와 구분했다.

강의 슬라이드는 OFG 전환 시 초기 감량 체중 ≥75% 유지로 요약했다.

SURMOUNT-MAINTAIN: 60주 감량 뒤 분기

강의에서 소개한 무작위 유지시험의 구조

01 · 공통 감량기

Tirzepatide로 60주 감량 후 최대 감량에 도달.

02 · 위약 전환

약물 유지 없이 위약으로 교체.

03 · 저용량 유지

Tirzepatide 5 mg으로 감량하여 매주 투여.

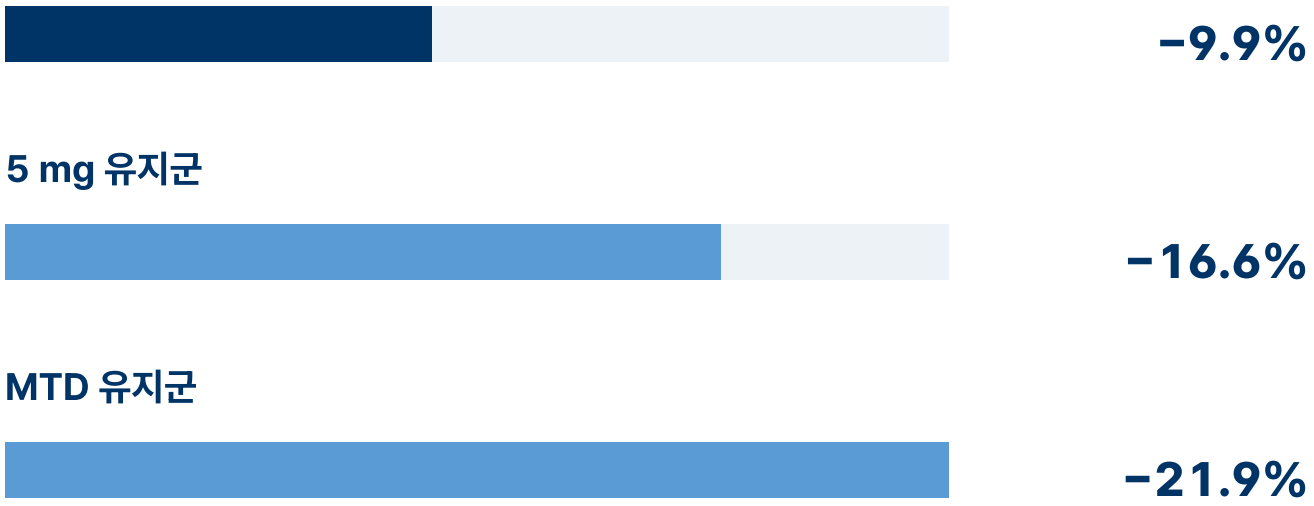
04 · 최대 용량 유지

최대 내약 용량(MTD) 10/15 mg을 계속 투여.

유지기 용량 감소를 검토한 시험이며, 격주 투여의 비교시험으로 바꾸어 읽지 않는다.

112주 결과: 저용량 주 1회도 감량을 유지

강의가 제시한 최종 체중 변화율



강의의 해석

막대는 강의에 제시된 최종 감량률의 크기를 나타낸다. 간격 연장 사례의 평균 체중과 직접 비교하는 지표가 아니다.

연자는 5 mg군에서 일부 반등이 있어도 감량 유지가 가능하여 장기 유지의 대안이 된다고 설명했다.

장기 사용: GI 증상·담도·시각 증상 관리

강의의 이상반응 절 중 유지치료에 적용되는 메시지

위장관·시술

위 배출 지연은 소화불량뿐 아니라 진정·마취 중 흡인 문제와 연결된다. 증상·금식·유동식·시술 상황을 함께 평가하는 접근을 소개했다.

담낭·담도

Relative risk(RR) 1.37(95% CI 1.23–1.52), 연 10,000명당 추가 27건. 담석 RR 1.27, 담낭염 1.36, 담도질환 1.55.

고용량·장기 사용

고용량 RR 1.56, 저용량 0.99, 비만 목적 2.29, >26주 1.40. 급격한 감량과 우상복부·상복부 통증을 강조했다.

안구·췌장

기저 망막병증과 급격한 혈당 감소 시 안과 협진을 강조. 시각 증상은 평가하고, 투약 중 췌장염이 의심되면 중단·처치하는 설명이다.

연자 Q&A: 장기 유지와 고령의 내약성

Q&A 71–72쪽의 답변

용량·효과의 재평가

목표 감량에 도달했거나 현재 용량에서도 감량이 지속되면 유지. 추가 감량이 필요할 때 증량. 유지 용량 도달 후 12주에도 <5% 감량이면 치료 방향 재평가를 답했다.

VS

고령의 소화불량

장기 사용에서 위 배출 지연의 tachyphylaxis와 증량기 이후 GI 증상 감소 경향을 설명했다. 지속되는 조기 포만·식욕부진·소화불량 시 섭취량·체중·탈수와 용량 감량을 검토한다고 답했다.

연자 Q&A — 효과가 있고 잘 견디면 장기 사용을 전제로 설명하며, 단백질과 저항운동으로 근감소 예방을 강조했다.

연자 Q&A: 간격 연장과 경구 전환

본강의의 자료 소개와 별도로 Q&A의 견해를 귀속한다

간격 연장에 대한 답변

2주에 한 번처럼 투여 간격을 연장하는 방식은 오프라벨로 설명했다. 정해진 유지 종료 시점은 없으며 체중이 유지되는 동안 지속하고, 중단 후 재증가 가능성을 설명한다고 답했다.

VS

경구 전환에 대한 답변

ATTAIN-MAINTAIN의 1년 감량분 유지 비율: semaglutide에서 전환 약 79%(위약 약 38%), tirzepatide에서 전환 약 75%(위약 약 49%). 주사제 지속군과의 직접 비교는 하지 않은 연구로 설명했다.

연자 Q&A — 콘트라브·펜터민 전환과 구분하여 orforglipron 전환 연구를 답했다. 저용량 조절은 체중 경과를 보며 접근한다는 의견이다.

연자 Q&A: 지속 설사는 보류·회복 후 재평가

Q&A 71쪽의 이상반응 관리 답변

지속 설사의 평가

지사제에 반응하지 않고 며칠 지속되는 설사는 탈수·전해질 이상·급성 신손상 위험을 고려해 투약을 일단 보류하고 수분 보충과 검사를 고려한다고 답했다.

재시도와 감별

회복 뒤 2.5 mg으로 재시도하고 같은 증상이 반복되면 중단 또는 변경을 고려한다는 의견이다. 동반 몸살·인후통·설염은 감염 가능성을 보고, 뚜렷한 발진·점막 병변은 과민반응을 감별한다고 답했다.

연자 Q&A — 특정 증상에 대한 답변이며 모든 장기 사용 환자에게 일괄 적용하는 지침으로 제시하지 않는다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

유지치료를 설명할 때 남길 세 구분

감량 유지 · 체성분 보존 · 중단 이후의 계획

RCT

경구 전환과 5 mg 주 1회 유지의 비교 결과를 설명한다.

간격 연장 사례

정체기 사례군의 관찰값과 주 1회 복귀자를 함께 본다.

생활·내약성

저항운동·식이·이상반응·비용을 함께 다루고 갑작스러운 중단을 피하는 연착륙을 논의한다.

광교바른내과

소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진
031-893-4560
경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298,
4층 402-404호
평일 08:30~18:30 · 토 08:30~13:30

의료진 학습자료